MEM1 · MUNDTLIG EKSAMEN · SPØRGSMÅL 7

Søjleknækning: overgangen mellem Euler og Johnson

Svarvejledning · Kapitel 9: Søjler · Hamrock, Schmid & Jacobson, 3. udg.

Interaktiv version med live-lab: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp07_soejleknaekning.html`

Rækkefølgen følger en god fremlæggelse: **forstå** (1–2) → **fremlæg** (3–4) → **regn** (5) → **forsvar** (faldgruber og censors spørgsmål). Brug live-labbet til at lege med tallene.

Spørgsmål 7: Søjleknækning: overgangen mellem Euler og Johnson

(a) Teori & forklaring: Redegør for Eulers kritiske knæklast $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2}$, herunder betydningen af E, I og den effektive længde L_e. Med overgangskriteriet $\sigma_{cr} = S_y/2$ defineres det kritiske slankhedsforhold $(L_e/k)_{cr}$, som adskiller Euler-området (lange søjler) fra Johnson-området (korte og mellemlange søjler).

(b) Designopgave: En massiv rund stålsøjle, der er leddelt i begge ender ($E = 200$ GPa, $S_y = 400$ MPa), har diameteren $d = 20$ mm ($I = \frac{\pi}{64} d^4 = 2500\pi$ mm^4) og effektiv længde $L_e = 1$ m. Beregn den kritiske Euler-knæklast P_{cr}, bestem den tilsvarende kritiske spænding, og verificér, om søjlen skal behandles som en Euler- eller Johnson-søjle.

Find det i bogen

Kap. 9: §9.3 *Concentrically Loaded Columns*, lign. (9.1)–(9.11), s. 229–230 · §9.4 *End Conditions*, s. 231 · §9.5 *Slenderness Ratio* og §9.6 *Johnson's Buckling Criterion*, lign. (9.14)–(9.18), s. 232–233.

Kapitlets formeloverblik, quiz og flashcards ligger på Studiehub under MEM1, kapitel 9.

1 · Oversat: hvad de egentlig beder om

Ordene på den officielle liste: Listen beder også om **den kritiske spænding** $\sigma_{cr} = P_{cr}/A = 49{,}3$ MPa. Den står i facit nedenfor. Tryk på en tynd plastiklineal fra enderne: den forbliver lige op til en bestemt kraft — og så slår den pludselig ud til siden. Den brækker ikke, den **knækker ud**. Det er ikke materialet, der giver op; det er **geometrien**, der bliver ustabil. Del (a): forklar den last, hvor det sker (Euler), og forklar, hvornår Euler gælder, og hvornår en kort, tyk søjle i stedet flyder først (Johnson). Del (b): regn knæklasten for et stålstag og afgør, hvilken af de to svigtformer der kommer først.

> **Kernen i ét billede:** Lange søjler svigter ved stabilitet (afhænger af E, ikke styrke). Korte søjler svigter ved flydning (afhænger af S_y). Slankhedsforholdet L_e/k afgør, hvilken verden du er i.

2 · Den mekaniske historie — forstå det, før du regner

Knækning er en stabilitetsfejl, ikke en styrkefejl

I alle de andre spørgsmål svigter emnet, fordi spændingen når en materialegrænse. Her er det anderledes: den lige søjle er i ligevægt, men ligevægten bliver **ustabil**. Et lille skub til siden giver en udbøjning, udbøjningen giver et moment ($P \cdot y$), momentet giver mere udbøjning. Under P_{cr} retter søjlen sig op igen; over P_{cr} løber det løbsk. Derfor indgår S_y slet ikke i Eulers formel — kun stivheden EI.

Hvad slankhed betyder

Inertiradius $k = \sqrt{I/A}$ er tværsnittets „effektive tykkelse“ mod bøjning. For en massiv cirkel er $k = d/4$. Slankhedsforholdet L_e/k siger, hvor lang søjlen er i forhold til sin tykkelse. En tynd, lang søjle (højt L_e/k) knækker ved en lav spænding. En tyk, kort søjle ville kræve en enorm spænding for at knække — så den flyder i stedet.

Hvorfor Euler ikke kan stå alene

Eulers spænding $\sigma_{cr} = \pi^2 E/(L_e/k)^2$ går mod uendelig, når søjlen bliver kort. Det er åbenlyst forkert — ingen søjle tåler mere end S_y. Samtidig begynder materialet at opføre sig ikke-lineært, allerede før S_y (restspændinger, krumhed). Johnson erstatter derfor Euler-kurven med en **parabel** for korte søjler: den starter i S_y ved $L_e/k = 0$ og møder Euler-kurven tangentielt.

Hvor overgangen ligger

Johnson-parablen er valgt, så den rører Euler-kurven netop, hvor $\sigma_{cr} = S_y/2$. Sætter du $\pi^2 E/(L_e/k)^2 = S_y/2$ og løser, får du $(L_e/k)_{cr} = \sqrt{2\pi^2 E/S_y}$. For stål med $S_y = 400$ MPa er det ca. 99. Staget i opgaven har $L_e/k = 200$ — langt over. Det er en lang søjle, og Euler gælder.

> **Hverdagsbilledet:** Et sugerør, du trykker sammen fra enderne. Det krøller ikke, fordi plastikken er svag, men fordi røret er langt og tyndt. Et kort stykke af det samme rør kan du næsten ikke knække — der ville plastikken give efter først.

3 · Din 20-minutters tavleplan

Planen bruger ca. 14 minutter på din egen fremlæggelse og efterlader luft til spørgsmål. Hold rækkefølgen — den fortæller en historie.

0–2 min	**Tegn den udbøjede søjle** Lodret søjle, charnier i begge ender, last P ovenfra. Tegn den udbøjet som en halv sinusbølge og marker $y(x)$. Sig: „Knækning er ustabilitet: udbøjningen giver et moment, der giver mere udbøjning.“
2–7 min	**Udled Euler** Moment i snittet $M = -Py$. Krumning $EIy'' = M \rightarrow y'' + \lambda^2 y = 0$ med $\lambda^2 = P/EI$. Løsning $A\sin\lambda x + B\cos\lambda x$. Randbetingelser: $B = 0$, og $\sin\lambda L = 0 \rightarrow \lambda L = \pi$. Så $P_{cr} = \pi^2 EI/L^2$. Nævn $L_e = KL$ for andre understøtninger.
7–10 min	**Slankhed og Johnson** Omskriv til spænding: $\sigma_{cr} = \pi^2 E/(L_e/k)^2$. Tegn kurven σ_{cr} mod L_e/k med S_y som vandret linje. Vis problemet ved korte søjler og indtegn Johnson-parablen. Udled $(L_e/k)_{cr} = \sqrt{2\pi^2 E/S_y}$ fra tangentpunktet i $S_y/2$.
10–13 min	**Regn designopgaven** $P_{cr} = \pi^2 \cdot 200\,000 \cdot 2500\pi/1000^2 = 15{,}5$ kN. $k = d/4 = 5$ mm, $L_e/k = 200$, $(L_e/k)_{cr} = 99{,}3 \rightarrow$ Euler gælder. Flydelast $P_y = S_y A = 125{,}7$ kN.
13–15 min	**Konklusion med tal** „Staget knækker ved 15,5 kN — kun 12 % af den last, hvor det ville flyde. Spændingen ved knækning er bare 49 MPa. Et stærkere stål ville ikke hjælpe det mindste; kun større I eller kortere L_e gør.“
15–20 min	**Spørgsmål** Se censors sandsynlige spørgsmål nederst.

4 · Udledningen, trin for trin

Hvert trin har tre dele: **hvad du skriver**, **hvorfor** — og **hvad du siger højt**. Det sidste er det, censor bedømmer.

Trin 1 · Opstil momentet i den udbøjede søjle

$$M(x) = -P\,y(x)$$

HVORFOR DETTE TRIN

Nøgleskridtet: vi betragter søjlen i en **let udbøjet** tilstand og spørger, om den kan være i ligevægt dér. Den aksiale last har en arm y til snittet og giver derfor et bøjningsmoment. Det er det, der gør knækning anderledes end almindelig bøjning: momentet afhænger af deformationen selv.

SIG DET SÅDAN HER

„Jeg antager en lille udbøjning y. Lasten P har nu en arm y, så der opstår et moment minus P gange y i hvert snit."

Trin 2 · Bjælkens differentialligning

$$EI\,\frac{d^2y}{dx^2} = M = -P\,y \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2y}{dx^2} + \lambda^2 y = 0, \qquad \lambda^2 = \frac{P}{EI}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Krumningen $y'' \approx 1/\rho = M/EI$ fra spm. 3. Ligningen har samme form som en harmonisk svinger — derfor sinusformen.

SIG DET SÅDAN HER

„Med krumningsrelationen fra bjælketeorien får jeg en andenordens differentialligning, der ligner en svingningsligning."

Trin 3 · Generel løsning og randbetingelser

$$y(x) = A\sin\lambda x + B\cos\lambda x$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow B = 0, \qquad y(L) = 0 \Rightarrow A\sin\lambda L = 0$$

HVORFOR DETTE TRIN

Charnierer i begge ender: ingen udbøjning dér. $A = 0$ er den trivielle løsning (lige søjle). En udbøjet ligevægt kræver $\sin\lambda L = 0$, altså $\lambda L = n\pi$. Bemærk at A forbliver **ubestemt** — teorien siger, hvornår søjlen kan udbøje, ikke hvor meget.

SIG DET SÅDAN HER

„Charniererne giver nul udbøjning i begge ender. Den eneste ikke-trivielle løsning kræver, at sinus til lambda L er nul."

Trin 4 · Den kritiske last

$$\lambda L = n\pi \quad \Rightarrow \quad P = \frac{n^2\pi^2 EI}{L^2}$$

$$\boxed{P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2}} \qquad L_e = K\,L$$

HVORFOR DETTE TRIN

$n = 1$ giver den laveste last — den, der betyder noget. For andre understøtninger erstattes L af den effektive længde L_e, som er afstanden mellem vendepunkterne i den udbøjede form: fast–fri $K = 2$, charnier–charnier $K = 1$, fast–charnier $K \approx 0{,}7$, fast–fast $K = 0{,}5$. Bogen anbefaler i praksis lidt større værdier, fordi ideel indspænding ikke findes.

SIG DET SÅDAN HER

„Den laveste løsning er n lig én, og det giver Eulers knæklast. For andre understøtninger bruger jeg den effektive længde."

Trin 5 · Omskriv til spænding og slankhed

$$\sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E}{(L_e/k)^2}, \qquad k = \sqrt{\frac{I}{A}} \qquad \text{(massiv cirkel: } k = d/4\text{)}$$

HVORFOR DETTE TRIN
Med $I = Ak^2$ forsvinder tværsnittets størrelse, og kun ét geometrisk tal er tilbage: slankheden L_e/k. Det gør det muligt at tegne én kurve for alle søjler af samme materiale.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„Dividerer jeg med arealet og indfører inertiradius, afhænger knækspændingen kun af E og slankhedsforholdet."*

Trin 6 · Johnson-parablen og overgangen

$$\frac{P_{cr}}{A} = S_y - \frac{S_y^2}{4\pi^2 E}\left(\frac{L_e}{k}\right)^2$$

$$\frac{\pi^2 E}{(L_e/k)^2} = \frac{S_y}{2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\left(\frac{L_e}{k}\right)_{cr} = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{S_y}}}$$

HVORFOR DETTE TRIN
Johnson starter i S_y for $L_e/k = 0$ og er konstrueret til at røre Euler-kurven **tangentielt** ved $\sigma = S_y/2$. Indsæt og tjek: begge kurver giver $S_y/2$ i overgangspunktet. Er L_e/k større end $(L_e/k)_{cr}$, bruges Euler; ellers Johnson.

> **SIG DET SÅDAN HER**
> *„For korte søjler bruger jeg Johnsons parabel, der starter i flydespændingen og rører Euler-kurven ved det halve af flydespændingen. Det definerer det kritiske slankhedsforhold."*

5 · Designopgaven

Designopgaven — løst med opgavens tal

Givet: En massiv rund stålsøjle, der er leddelt i begge ender ($E = 200$ GPa, $S_y = 400$ MPa), har diameteren $d = 20$ mm ($I = \frac{\pi}{64}d^4 = 2500\pi$ mm^4) og effektiv længde $L_e = 1$ m. Beregn den kritiske Euler-knæklast P_{cr}, bestem den tilsvarende kritiske spænding, og verificér, om søjlen skal behandles som en Euler- eller Johnson-søjle.

1 · Inertimoment og areal

$$I = \frac{\pi d^4}{64} = 7854{,}0 \text{ mm}^4, \qquad A = \frac{\pi d^2}{4} = 314{,}16 \text{ mm}^2$$

For $d = 20$ mm: $I = 2500\pi$ mm^4, som opgaven oplyser.

2 · Eulers knæklast

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2} = \frac{\pi^2 \cdot 200000 \cdot 7854{,}0}{1000^2} = 15503 \text{ N}$$

$L_e = K \cdot L = 1000$ mm. Knækspænding $P_{cr}/A = 49{,}3$ MPa.

3 · Slankhed

$$k = \sqrt{I/A} = 5{,}00 \text{ mm}, \qquad \frac{L_e}{k} = \frac{1000}{5{,}00} = 200{,}0$$

Massiv cirkel: $k = d/4$.

4 · Det kritiske slankhedsforhold

$$\left(\frac{L_e}{k}\right)_{cr} = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{S_y}} = \sqrt{\frac{2\pi^2 \cdot 200000}{400}} = 99{,}3$$

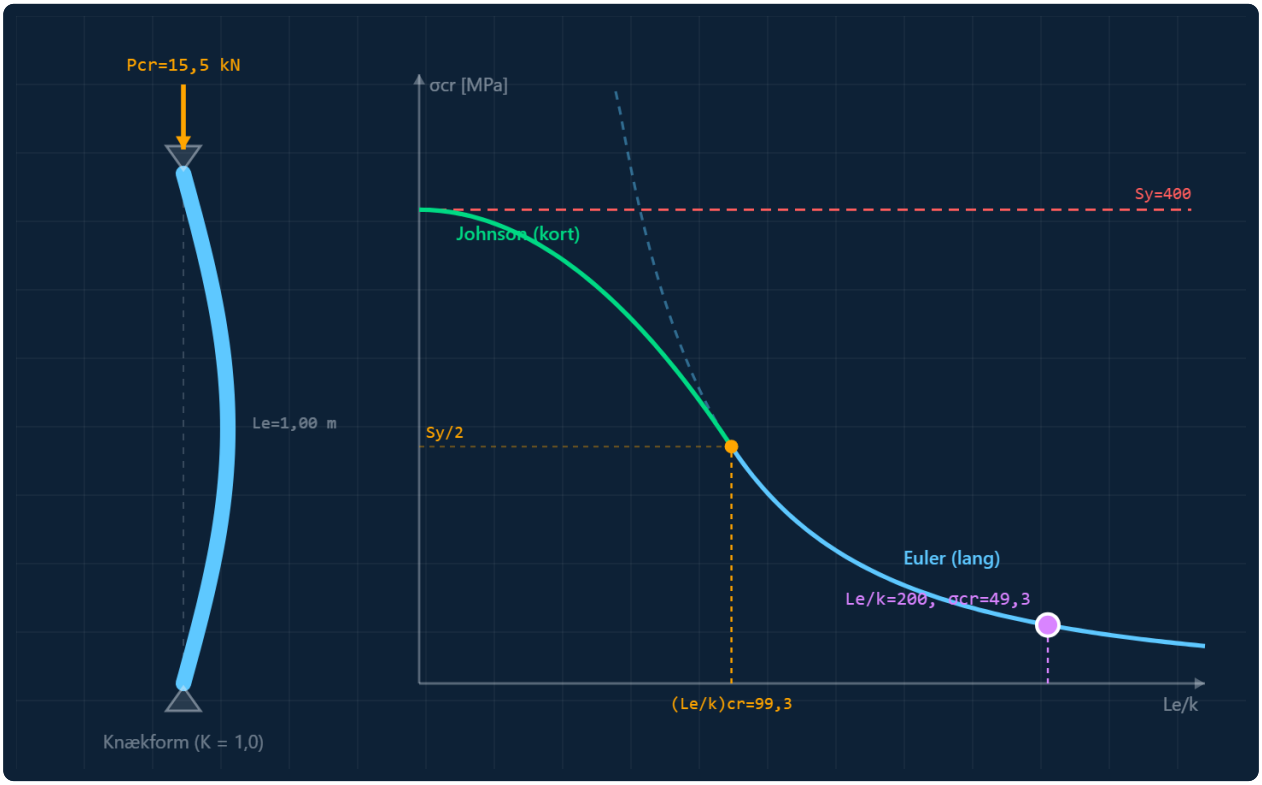
$L_e/k > (L_e/k)_{cr}$ → **lang søjle, Euler gælder**.

5 · Knækning eller flydning?

$$\sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = 49{,}3 \text{ MPa} \ll S_y = 400 \text{ MPa} \quad \Rightarrow \quad \text{knækning først}$$

Staget knækker ved 12,3 % af flydelasten.

✓ **Eksamensopgavens facit:** $P_{cr} = \pi^2 \cdot 200\,000 \cdot 2500\pi/1000^2 = 15{,}5$ kN ($\sigma_{cr} = 49{,}3$ MPa). $L_e/k = 200 > (L_e/k)_{cr} = 99{,}3$ → lang søjle, Euler gælder. **Knækning indtræffer før flydning**: 15,5 kN mod $P_y = 125{,}7$ kN — kun 12 % af flydelasten.



Live-labbet med eksamensopgavens tal. Skru selv på værdierne i den interaktive version: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp07_soejleknaekning.html`

Faldgruber — her taber folk point

$k = d/4$, ikke $d/2$. $k = \sqrt{I/A} = \sqrt{(\pi d^4/64)/(\pi d^2/4)} = d/4 = 5$ mm. Med $d/2$ får du $L_e/k = 100$ og havner næsten i Johnson-området — forkert konklusion.

Enheder i Pcr. Med E i MPa (N/mm^2), I i mm^4 og L_e i mm får du N. $L_e = 1$ m $= 1000$ mm — ikke 1.

Brug ikke Euler for korte søjler. Er $L_e/k < (L_e/k)_{cr}$, giver Euler en for høj knæklast. Tjek altid slankheden først — det er selve pointen i spørgsmålet.

S_y indgår ikke i Euler. Et stærkere stål hæver ikke Eulers knæklast. Kun E, I og L_e tæller. Alle stållegeringer har $E \approx 200$ GPa, så et dyrt højstyrkestål er spild i en lang søjle.

Knækning om den svage akse. For et ikke-cirkulært tværsnit knækker søjlen om den akse med det **mindste** I. Brug I_{min} og det tilsvarende k.

Det spørger censor sandsynligvis om bagefter

Øv svarene højt — de fleste kan besvares på 20 sekunder.

? Hvorfor bestemmer teorien ikke, hvor stor udbøjningen bliver?
Fordi vi brugte den lineære krumningstilnærmelse $y'' \approx 1/\rho$. Amplituden A forbliver ubestemt: ved P_{cr} er enhver lille udbøjning en ligevægt (neutral stabilitet). En ikke-lineær analyse viser, at udbøjningen vokser hurtigt lige over P_{cr}.

? Hvad gør man for at øge knæklasten i opgaven?
Øg I (fx et rør med samme vægt, men materialet længere ude: I vokser meget), eller afkort L_e (en mellemunderstøtning halverer L_e og firdobler P_{cr}). Et stærkere stål hjælper ikke.

? Hvad er den effektive længde for en fanestang, der er støbt fast i jorden?
Fast–fri: $L_e = 2L$. Knæklasten bliver en fjerdedel af den charnierlejrede. Det er den værst tænkelige understøtning.

? Hvorfor er sikkerhedsfaktoren mod knækning ofte større end mod flydning?
Knækning er pludselig og ofte katastrofal, og Euler-lasten er meget følsom over for imperfektioner: en lille krumhed eller excentrisk last sænker den reelle bæreevne. Derfor bruges ofte $n \geq 2$–3.

? Hvad sker der ved en excentrisk last?
Så er der moment fra starten, og søjlen bøjer ud gradvist i stedet for pludseligt. Man bruger sekantformlen, der kombinerer aksial spænding og bøjning (§9.8 i bogen).

? Er Johnson-parablen fysik eller kurvetilpasning?
Overvejende empiri. Den fanger, at restspændinger og imperfektioner giver ikke-lineær opførsel før S_y. Den er valgt, så den er simpel og møder Euler glat.

Sådan hænger det sammen med resten af pensum

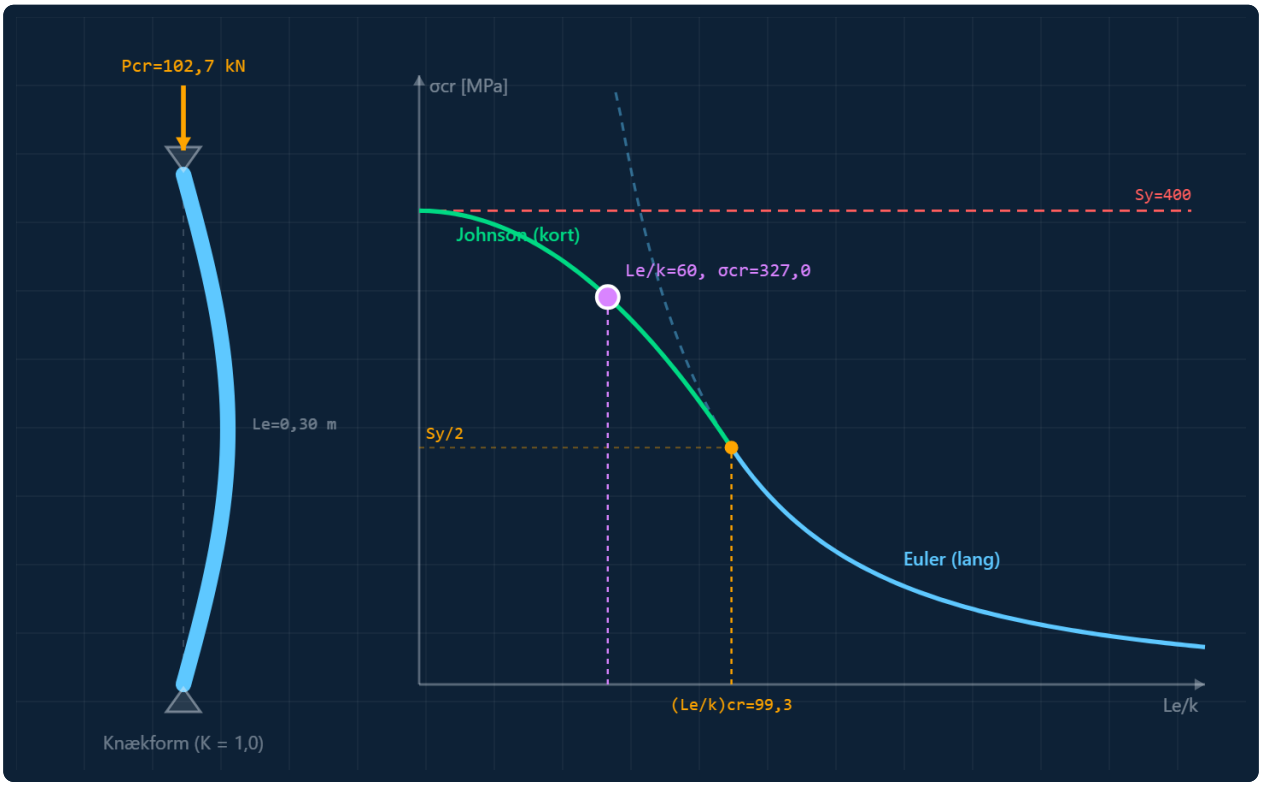
Knækning bruger bjælketeoriens krumning $EIy'' = M$ fra **spm. 3**, men med den afgørende forskel, at momentet afhænger af deformationen. Inertimomentet I er igen hovedpersonen (som i spm. 3 og 4). Knækning er den eneste svigtform i pensum, der ikke styres af en spænding, og derfor er den vigtig at kontrastere med flydekriterierne i **spm. 5**. I praksis dukker den op i stempelstænger, bevægelsesskruer (**spm. 12**, lange skruer i tryk) og lange fjedre (**spm. 13**, fjederknækning).

Læs videre:

- Spørgsmål 3: Krumningen EIy” = M
- Spørgsmål 12: Bevægelsesskruer i tryk
- Spørgsmål 5: Flydning: den anden svigtform

Leg videre i live-labbet

Skru ned for længden eller op for diameteren, og se punktet vandre fra Euler-området (lang søjle) over i Johnson-området (kort søjle). Prøv også at øge S_y: for en lang søjle ændrer det **ingenting** ved knæklasten. Faktoren K er endebetingelsen: 0,5 fast–fast, 0,7 fast–charnier, 1 charnier–charnier, 2 fast–fri.



Variant-knappen i live-labbet: Kort stag: $L = 0{,}3$ m (Johnson-området).